

Sprint Documentation

Sprint #12	Start Date: 24/02/2026	Final Date: 09/03/2026
Projetc Name:	civitas-backend	
Ano: 5º	Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS	
Team Members		
Gustavo Henrique Moreira Porto		
Felipe Pacheco Bianchini		
Giovanni da Silva Nascimento		

Sprint Backlog

Task #	Description	Start Date	Final date
050	Pesquisa por Paginação	24/02/2026	09/03/2026

Task Description

Task #	Description	Assigned To	Status	Estimated Hours	Logged Hours
050	O objetivo desta task é implementar um mecanismo de pesquisa com paginação no backend.	Gustavo Porto, Felipe Pacheco e Giovanni Nascimento	Completo	15 Horas	15 Horas

Sprint Description

Tarefa: Sprint 12 - Pesquisa por Paginação

Objetivo

O objetivo desta task é implementar um mecanismo de **pesquisa com paginação** no backend.

Devido ao grande volume de dados financeiros (despesas, empenhos, fornecedores, relatórios por período, etc.), é necessário garantir que as consultas retornem resultados de forma paginada, evitando:

- Sobrecarga no banco de dados
- Alto consumo de memória no servidor
- Respostas muito grandes na API
- Lentidão na interface do usuário

A paginação visa melhorar tanto o **desempenho do sistema** quanto a **experiência do usuário**, permitindo navegação eficiente entre grandes conjuntos de dados.

Critérios de Aceite

- Implementação de paginação nos endpoints de listagem (ex: despesas, fornecedores, secretarias).

Definição de parâmetros padrão (ex: page, limit ou size).

- Retorno estruturado contendo:
 - Lista de dados da página atual
 - Total de registros
 - Total de páginas
 - Página atual

Aplicação de ordenação segura e controlada.

Testes de performance comparando antes e depois da paginação.

Documentação da implementação no backend.

Observações

- Evitar uso de consultas sem limite (SELECT * sem LIMIT).
- Definir um limite máximo de registros por página para evitar abusos (ex: máximo de 100 registros por requisição).
- Avaliar uso de:
 - Paginação com LIMIT e OFFSET (modelo tradicional).
 - Paginação baseada em cursor (para grandes volumes de dados).
- Garantir compatibilidade com filtros combinados (por período, secretaria, fornecedor, status, etc.).
- Considerar impacto da paginação em consultas com grandes volumes históricos (anos fiscais anteriores).

Foco principal: **reduzir carga no sistema e melhorar a experiência do usuário ao navegar por grandes volumes de dados.**

Sprint Results

Implementamos a paginação padrão no backend seguindo a estrutura já existente do projeto, sem criar arquitetura nova. A paginação foi centralizada no fluxo genérico de Repository -> Service -> Controller, com os parâmetros page, size, sortBy e sortDirection. Também definimos comportamento padrão e proteção contra abuso: página mínima 1, tamanho padrão 20 e máximo 100, além de ordenação controlada com fallback para a chave primária quando o campo informado é inválido.

O retorno dos endpoints de listagem passou a vir estruturado com items, totalRecords, totalPages, currentPage e pageSize. Essa mudança foi aplicada aos endpoints de listagem que usam o serviço genérico, incluindo despesas, fornecedores, secretarias, usuários, auditorias, documentos, fluxos, orçamentos, instituições, tipos e unidades.

Além da implementação, criamos um projeto de testes automatizados para validar:

payload paginado e metadados

limite máximo por página

ordenação segura

comparação entre leitura completa e leitura paginada no repositório

Assinaturas

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA PORTO
Data: 06/03/2026 14:16:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
FELIPE PACHECO BIANCHINI
Data: 06/03/2026 14:22:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
GIOVANNI DA SILVA NASCIMENTO
Data: 06/03/2026 14:27:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>